

BITEMAP

その★3.5 は、みんなの平均。

BITEMAP は「あなたの味覚」で店を選ぶ。

自分だけの食の記録（アルバム・地図・統計） × 味覚一致率でパーソナライズされる評価
AI と二人三脚で開発した PWA アプリ（本番公開・実運用中）

実機画面はすべて本人アカウントの実データ（208 店舗）

[チーム名 / 氏名 / 学部学科]



おいしいは、人の数だけある。

1 ★の平均点は、あなたの舌ではない

- 同じ一杯でも ★5 の人と ★2 の人がいる
- レビューサイトは「他人の平均」しか教えてくれない
- 人気店に行っても、自分には刺さらないことがある

2 自分の記録は、続かない

- 食べた記録は写真フォルダに埋もれる
- 記録アプリは店名・住所・ジャンル…入力が面倒で三日坊主
- 「自分の味覚」はデータとして残らない



おなじ一杯を、3人が食べたら

た

たくみ
★5.0

ゆ

ゆかり
★2.0

け

けん
★4.0

レビューサイトの表示 ★3.7

平均は、あなたの舌じゃない。

同じ一杯を 3 人が食べたら ★ 5.0 / ★ 2.0 / ★ 4.0 — サイトの表示は「★ 3.7」

BITEMAP の答え: ①記録の手間は AI が消す ②たまった記録から「自分の味覚」をデータ化する ③自分の食日記としても、SNS としても使える

撮るだけで、グルメ地図が育つ

1 撮って選ぶだけ

写真の EXIF 位置から周辺の店を自動提示。料理ジャンルは AI が写真から判定。手を入れるのは店名と★だけ（0.5 刻み）。



2 自分の記録が育つ

訪問店は評価色のピンに。写真は店ごとに自動整理され、「いつ・何を・何点」がすぐ見返せる。SNS であると同時に、自分だけの食日記・地図・統計として毎日使える。



3 味覚でつながる

フォロー・いいね・コメント。味覚の近い人の投稿ほど上に出て、店の評価は「あなた向け」に並び替わる。



味覚一致率 — 評価を、あなた仕様に重み付けする

共通で行った店の★を突き合わせる

店	自分	ゆかりさん
麺屋 こがね	4.5	4.5
寿司処 まる海	5.0	4.5
カフェ ひだまり	3.0	3.5
天ぷら 松波	5.0	5.0

ピアソン相関（上下の付け方） 0.7 + 評価差の近さ 0.3

79%

味覚一致率

あなた向け評価

★4.5

一致率で重み付けした平均

全体評価

★3.6

従来の単純平均

同じ店でも、見る人によって評価が変わる

信頼度ルール（人が定義）

共通店が 5 件未満なら一致率を出さない。5 ～ 19 件は薄く表示、20 件以上で通常表示。偶然の一致による誤検出を防ぐ。

効果の検証

評価傾向を変えたテストデータで検証。傾向が近い人は 79%、真逆の人は 27% と直感に合う値に。一致率の高い人の高評価の未訪問店が「おすすめ」上位へ。

アプリ全体で使う

地図のピン色・ホームの並び順・店舗詳細の評価に同じ値を使用。自分の評価は一致率 100% として最重視。

3 地図

食べた店が、 地図に育つ。

訪問した順に、ピンが1本ずつ増えていく。重なり
は**件数付きのクラスター**に。

ピンをタップすれば、あの日の記録へ。



AI の使い方 — つくるも、つかうも AI。決めるのは人

開発ループ



295 回転

コードは全量 AI 実装 (Claude Code)
人は要望・検証・採否だけ

① 目的と方法

- 実装は AI に全量任せ、人は「判断の回数」を最大化する
- アプリ内: 料理写真を Claude API で 70+ ジャンルに自動判定
- 迷ったら空欄にして人が選ぶ。キー未設定でも地図タグ推定で動く

② プロンプト設計

- 守るルールは CLAUDE.md に明文化し、全会話で共有 (版番号 4 箇所・共通部品・日付非表示)
- 要望は「現象」で伝える: 「タップすると少し前の投稿が出る」。原因特定は AI に任せる
- アプリ内の分類器は enum 一覧・confident フラグ・JSON Schema で縛り、幻覚を出さない

③ 人の判断・修正

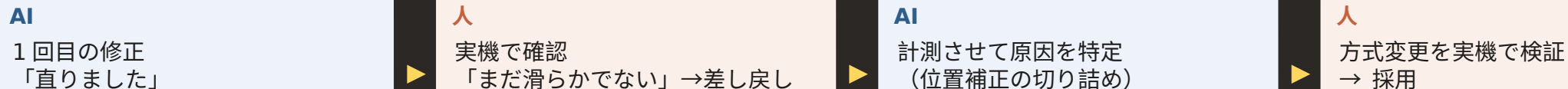
- 写真一覧の 2 列化: 実機で「一覧性が落ちた」→ 3 版分を差し戻し
- 味覚一致率: 偶然の一致を防ぐ「共通 5 件未満は非表示」を人が定義
- AI の「直りました」を実機で差し戻し、計測で本当の原因を特定させた (次ページ)

原則: AI の出力は「提案」。採否は必ず実機で触って決める

AIは「直った」と言った。人が触ると、直っていなかった。

投稿詳細のスクロールが、途中で止まる

AIの報告を鵜呑みにせず、実機で触って判断する



Before — 予選するとき

検索の写真一覧をタップすると「少し前の投稿」が開く

投稿詳細のスクロールが途中で止まる

★0.5刻みの入力が、小さな星ではスマホで狙えない

他人の投稿の日付が、一部の画面に残っていた

写真はクラウドにしかなく、端末バックアップに含まれない

After — 決勝のいま

基準の投稿を画面上端に固定し、写真の高さが後から伸びてもズレない

写真の高さが確定してから継ぎ足し、操作中は補正しない

星を 36px に拡大。なぞって選択、同じ星の再タップで .5、数値表示

全画面で非表示に統一（プライバシー配慮）

写真込みで書き出し・別端末で復元（本日のデモ用の実データ再現にも使用）

成果 — 毎日の食日記として、実運用中

208 店舗

制作者自身が本番アプリに登録した実データ（訪問 251 回・写真 242 枚）。
本番公開済み（PWA・URL を開くだけ）。毎日の外食を記録する食日記
として使っている

70+

AI 判定に対応する
料理ジャンル

約 1 分

1 回の記録に
かかる時間

記録の手間 — Before / After

従来の記録アプリ



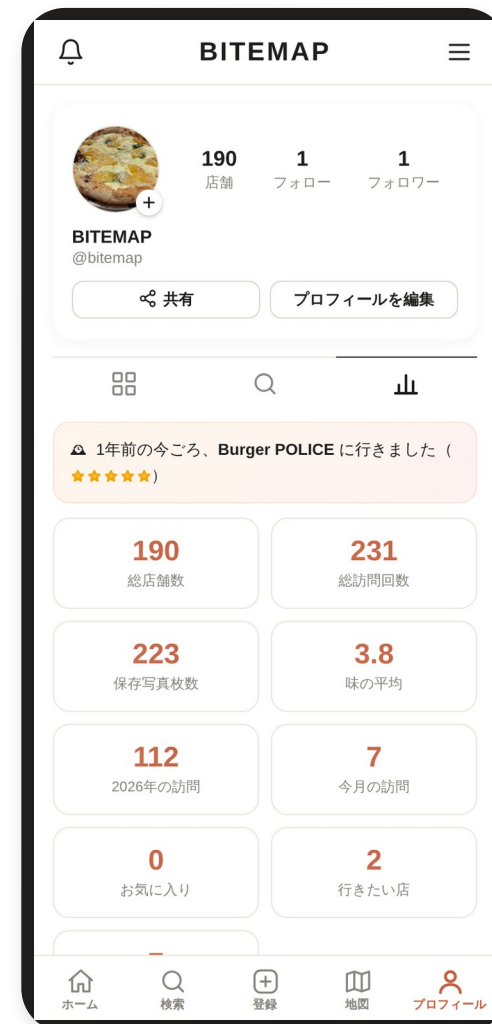
7 項目を手入力 → 続かない

データは本人のアカウント領域のみに保存（Firebase ルール）／ AI 判定は利用者自身のキーで実行／オフライン起動・ダークモード・
地図クラスタ

BITEMAP



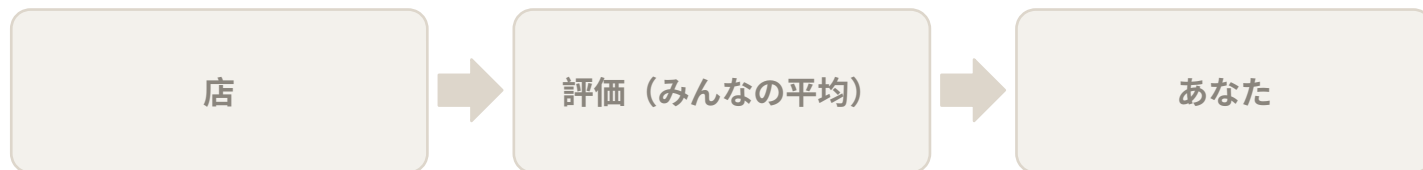
約 1 分。場所は写真の位置情報から、ジャンルは AI
が判定、日時は写真から



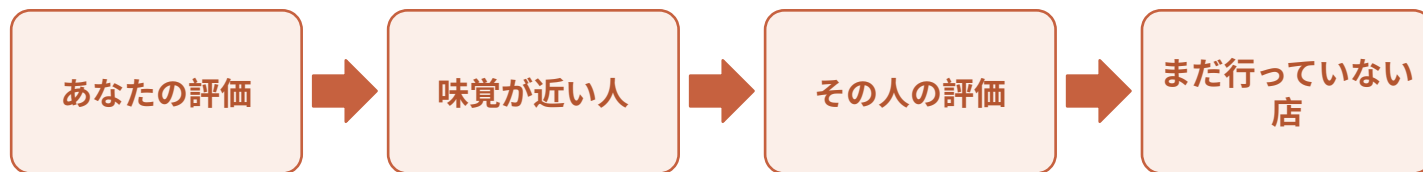
ふりかえり画面（画面・動画は★ 3 以上のみ：190 店舗）

オリジナリティ — 情報の流れを、逆にする

一般的なグルメサイト



BITEMAP



評価の主語が「みんな」から「あなた」に変わる。記録するほど、自分の地図が賢くなる

評価の重み付けを個人化

「平均点」ではなく、共通店の★の突き合わせから味覚一致率を出し、その値で評価を並び替える

記録が自然にたまる設計

入力写真は写真と★だけ。場所・ジャンル・日時はAIと位置情報が埋める。食日記として毎日使うから、比較のためのデータが自然にたまる

課題（正直に）

- 費用：Google の店舗検索とクラウドは利用量課金。無料の検索源（OSM・Yahoo!・ホットペッパー）を先に使い、Google は最後の手段にする設計へ変更（v297）。1万人規模では課金モデルが要る（次ページ）
- 初期の一致率：共通店が少ないうちは出せない。共通5件未満は非表示、自分の評価は一致率100%、一致率が出せない人の評価は弱く（0.15）反映し、1人でも食日記として成立する設計
- AI判定の誤りの継続観測と、判定根拠の可視化

これから — 費用をかけずに、増える設計



人が増えても、運営コストが増えない順序で店舗検索を組む

1 無料の地図データを一次候補に

写真の位置情報 → OpenStreetMap。名前検索は Yahoo! ローカルサーチ／ホットペッパー（無料）

実装済み

2 登録された店を全員の台帳に

誰かが一度登録した店は、次の人の検索で外部に聞かない。人が増えるほど外部呼び出しが減る

設計

3 Google は最後の手段

無料の検索源で見つからなかったときだけ。1人1日5回までの上限と、日次の予算上限

呼び出し順は実装済み

4 残りは本人のキーかプレミアム

自分のキーを設定した人は無制限。運営のキーで無制限にしたい人は月300円のプレミアム

設計

規模ごとの見通し（Google の無料枠と Firebase の無料枠を前提。料金改定があれば再計算）

	起きること	外部検索（Google）	運営コストの目安	まかない方
100 人	味覚が近い人が数人見つかる	月 100 回程度 → 無料枠内	0 円	不要
1,000 人	フォロー外にも近い人が現れる	月 1,000 回程度 → 無料枠内	月数百～数千円（写真の転送）	開発者が負担して育てる
10,000 人	「似た人がまだ行っていない店」を提案	月 1 万回 → 一部が有料	月数万円	プレミアム 3% 加入＋予約アフィリエイトで回る

BITEMAP

あなたの味覚で、店を選ぶ。

- 1 自分の食の記録を、AIの手を借りて無理なく続けられる
- 2 平均点ではなく、個人の味覚をデータ化して評価を並び替える
- 3 AIは実装と判定、判断は人。毎日使えるアプリになった

ご清聴ありがとうございました。質疑応答をお願いします。



補足：想定される質問と回答（質疑応答用）

Q. ユーザーが少ないと一致率は機能しないのでは？（コールドスタート）

共通店 5 件未満では一致率を表示しない。初期は自分の評価を一致率 100% として使い、一致率が出せない人の評価は弱く（重み 0.15）反映する。だから 1 人でも「自分の食日記」として成立し、人が増えるほど精度が上がる。

Q. 一致率は何人分のデータで検証した？

評価傾向を変えたテストデータ（近い／真逆／無関係）で検証し 79%・27% を確認。本人の実データでは一致率 83% のフォロー相手が 1 人。実ユーザー間の検証は共通店 5 件以上が集まった段階で行う。

Q. AI の判定が間違ったらどうなる？

利用者が登録時に必ず確認・修正できる。手動で選んだ後は AI が上書きしない「所有権」ルール。自信のない判定はそもそも空欄。

Q. 一般公開の予定は？ 費用は？

店舗検索は無料の検索源（OSM・Yahoo!・ホットペッパー）を先に使い、Google は見つからないときだけ・1 人 1 日 5 回まで。写真はサムネイル配信に。この順序なら 1,000 人まで実質無料枠、1 万人規模で月数万円。そこはプレミアム（月 300 円・3% 加入）と予約アフィリエイトで回す計画。Claude の AI 判定は利用者自身のキーで動く任意機能。

Q. なぜ全量 AI 実装？ 品質は？

人は判断に専念し、判断の回数を最大化するため。品質は自動テスト（Playwright）＋毎回の実機検証＋差し戻しで担保。AI の「直りました」も実機で確認してから採用。CLAUDE.md で規約を固定。

Q. 既存のグルメサービスとの違いは？

「平均点」ではなく「自分と味覚が近い人」の評価で並び替える点。評価の主語が「みんな」から「あなた」に変わる。

Q. プライバシーは？

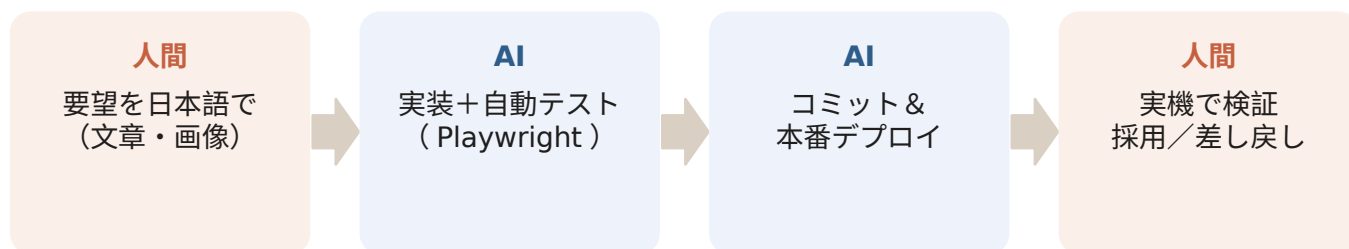
記録・写真は本人のアカウント領域のみ（Firebase ルール）。公開は本人が公開した投稿のみ。他人の投稿には日付を出さない（全画面で統一）。

Q. 一致率の計算はどこで？ 重くない？

端末側で計算。共通店の★を突き合わせるだけ（相関 0.7 + 評価差 0.3）なので追加のサーバー費用はなく、フォロー相手が増えても軽い。

AI の活用 — 「つくる」も「つかう」も AI、決めるのは人

開発：コードは全量 AI 実装 × 人間は判断に専念（Claude Code）



このループを毎日回した。仕様書・デザイン案は画像のまま渡し、守るべき決め事は **CLAUDE.md** に明文化して全会話で共有。

- 目的：実装速度ではなく「判断の回数」を最大化する。1日で十数回、実機で試して直す
- 人の役割：要望・検証・採否の決定。AIの役割：実装・テスト・デプロイ・原因調査
- 自動テスト（Playwright）で回帰を防ぎ、本番デプロイまでAIが完結

アプリ内：料理写真をAIが分類（Claude API・画像入力）

-  写真を 768px に縮小して送信
-  料理ジャンル（70+）と店舗ジャンルを判定
-  自信がなければ空欄→人が選ぶ
-  キー未設定でも OSM タグ推定へ自動フォールバック

目的：記録の手間を「店名と★だけ」に減らす。AIは提案役、決定は利用者。判定は利用者自身のAPIキーで実行。

プロンプト設計 — ルールは文書に、要望は現象で

開発への指示（Claude Code）

CLAUDE.md — 毎回守るルールを明文化（抜粋）

- 変更のたびに 4 箇所のバージョンを揃える（PWA キャッシュ対策）
- 星評価は共通 SVG 部品を使う／他人の投稿に日付を出さない
- main へ直接 push → GitHub Pages で 1 ～ 2 分後に本番反映

実際の要望プロンプト（そのまま）

「検索で麺類→ラーメンとタップして写真一覧にいったときに、勝手にジャンル一覧に戻ってしまうことがあるので修正して」
「評価をする時に .0 だけでなく .5 でも評価できるようにして」
「スクロールがなめらかではないのでなめらかになるようにして」

- 要望は「現象ベース」で伝え、原因の特定は AI に任せる（人はコードを読まない）
- デザインは文章より画像（手描き・スクショ）で渡す
- 差し戻しは短く：「277 の状態に戻して」で 3 バージョン分を巻き戻し

アプリ内の分類プロンプト（実物）

system: あなたは料理写真の分類器です。写真に写っている料理を指定されたジャンル一覧から選んで分類してください。料理が写っていない写真（外観・店内・メニュー表など）や判別が難しい場合は dishGenres を空配列、confident を false にしてください。

output:
JSON Schema （dishGenres: enum[70+], shopGenre: enum, confident: boolean）

enum 制約

ジャンル名を一覧に固定し、表記ゆれ・幻覚を出さない

confident フラグ

自信のない判定は空欄に。利用者の選択に委ねる

スキーマ出力

JSON Schema で構造化出力。文章の解析なしで UI に反映

縮小して送信

768px ・品質 0.7 に圧縮。精度を保ちつつコストと時間を 1/10 に

AI 出力に対する人の判断・修正（代表例）

場面	Before： AI の出力・提案	After： 人の判断
写真一覧の UI	「店舗カード＋ 2 列」に改善提案し、v278 ～ 280 で実装	実機で試して「一覧性が落ちた」と判断。3 バージョン差し戻し、v277 の状態に復元
ジャンルアイコン	AI が SVG で 71 種を自作	絵柄が不統一で不採用。手持ちイラストからの切り出しに指示し直し、71 種を統一
味覚一致率	共通 2 ～ 3 店でも計算して表示	偶然の一致を防ぐ「5 件未満は非表示・20 件以上で通常」の信頼度ルールを人が定義
AI のジャンル判定	まれに誤判定。再判定で手動選択を上書き	手動選択後は AI が上書きしない「所有権」ルール。AI は提案役、決定は人
投稿詳細のスクロール	1 回目の修正（差分加算）で「直った」と報告	実機で「まだ滑らかでない」と差し戻し → 計測で原因（scrollTop の切り詰め）を特定させ方式変更（v290-291）

共通する原則： AI の出力は「提案」。採否は必ず実機で触って決める。品質の基準（一覧性・絵柄の統一・信頼度）は人が言葉にして渡す。

味覚地図

食べた店が、 あなたの味覚地図になる。

訪問履歴ではなく、**味覚データが積もった地図**。

